Especificação de Requisitos de Software

FalaMundo EdTech — Aprendizado de Idiomas com Falantes Nativos

Versão 1.1 — abril de 2026

Equipe Golf
Tech Lead: Alexandre Gomes

Membros do squad:

Gabriel Soares, João Victor, Beatriz Victoria, Natanael Ribeiro, Israel Araujo, Marcos Eduardo Bispo, Carlos Eduardo, Matheus Mendes, Rafael, Bernardo

CONTROLE DE VERSÃO

Data	Versão	Descrição	Autor
06/04/2026	1.0	PRIMEIRA VERSÃO	Equipe Golf
13/04/2026	1.1	Versão inicial da ERS com RF-01 a RF-05, RNF-01 a RNF-04, RN-01 a RN-06, UC-01 completo	Equipe Golf

SUMÁRIO

1 Introdução 3
1.1 Objetivo 3
1.2 Escopo 3
1.3 Definições, siglas e abreviações 3
1.4 Referências 3
2 Descrição geral do produto 3
2.1 Perspectiva do produto 3
2.2 Funções do produto 4
2.3 Características dos usuários 4
2.4 Restrições 5
3 Requisitos específicos 5
3.1 Requisitos funcionais 5
3.2 Requisitos não funcionais 7
3.3 Regras de negócio 8
4 Casos de uso 8
4.1 Visão geral 8
4.2 UC-01 — Realizar Matrícula em Disciplina 9
Fluxo principal (cenário de sucesso) 9
Fluxos alternativos 14
5 Matriz de rastreabilidade 18
6 Anexo 19

1 Introdução

1.1 Objetivo

Este documento descreve os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio do **FalaMundo EdTech**. Destina-se à equipe de desenvolvimento, aos gestores acadêmicos e aos representantes dos alunos que participam da validação do sistema (ISO/IEC/IEEE, 2018).

1.2 Escopo

O FalaMundo EdTech abrange os processos de compreender o gerenciamento de usuários, incluindo acesso ao sistema, criação e atualização de perfis com informações de idioma, nível, interesses e disponibilidade. Um algoritmo de recomendação responsável por gerar um feed inteligente de potenciais parceiros com base na afinidade linguística e interesses em comum. O sistema não cobre, funcionalidades acadêmicas ou administrativas, como lançamento de notas, controle de frequência ou gestão financeira.

1.3 Definições, siglas e abreviações

FalaMundo EdTech	Aprendizado de Idiomas com Falantes Nativos
APIs	Interfaces de Programação de Aplicações
ERS	Especificação de Requisitos de Software
UC	Caso de uso (Use Case)
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
RN	Regra de negócio

1.4 Referências

ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Regimento Geral da UFA, Resolução nº 42/2025 (Normas de Matrícula); Plano de Ensino do Semestre 2026.1.

2 Descrição geral do produto

2.1 Perspectiva do produto

O **FalaMundo EdTech** é um sistema digital independente, do tipo plataforma web/mobile, voltado à prática de idiomas por meio da conexão entre usuários com interesses e objetivos complementares. Ele se posiciona como uma **plataforma intermediadora de conversação**, integrando diferentes serviços externos para viabilizar sua operação. APIs de **videochamada (WebRTC, ex: Twilio / Vonage)** para comunicação em tempo real APIs de **calendário (ex: Google Calendar / Apple Calendar)** para gerenciamento de horários e fusos. Serviços de nuvem (ex: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) para infraestrutura e disponibilidade O sistema não depende de sistemas acadêmicos tradicionais, operando de forma autônoma, com foco em experiência do usuário e pareamento inteligente.

2.2 Funções do produto

O sistema FalaMundo EdTech tem como principal função possibilitar a conexão entre usuários para prática de idiomas de forma estruturada e eficiente. Para isso, permite que o usuário realize seu cadastro, autentique-se na plataforma e crie ou atualize seu perfil com informações essenciais, como idioma nativo, idioma que deseja aprender, nível de proficiência, interesses pessoais e disponibilidade de horários. A partir desses dados, o sistema executa um algoritmo de pareamento inteligente, responsável por identificar e sugerir potenciais parceiros compatíveis, considerando afinidade linguística e interesses em comum. Essas sugestões são apresentadas ao usuário por meio de um feed dinâmico, que pode ser filtrado conforme preferências específicas. Além disso, o sistema possibilita o agendamento de sessões de conversação, realizando automaticamente a conversão de fusos horários e integrando-se a serviços de calendário para envio de convites. No horário marcado, os usuários podem acessar uma sala de videochamada integrada à plataforma, que oferece suporte a áudio e vídeo em tempo real. Durante as sessões, o sistema auxilia a fluidez da conversa por meio de recursos como cartões de quebra-gelo baseados nos interesses dos participantes. Ao final de cada interação, os usuários podem se avaliar mutuamente, e o sistema atualiza automaticamente os créditos no modelo de Banco de Tempo, além de disponibilizar, quando aplicável, relatórios de desempenho, como análise de pronúncia. Por fim, o sistema também contempla mecanismos de segurança e moderação, permitindo que usuários denunciem comportamentos inadequados, garantindo uma experiência segura e confiável dentro da plataforma.

2.3 Características dos usuários

Ator	**Descrição**	**Nível técnico**
Aprendiz	Usuário que deseja aprender um novo idioma, criando perfil com idioma nativo, idioma alvo, nível, interesses e disponibilidade, além de participar de sessões de conversação.	Intermediário
Parceiro Nativo	Usuário que fala fluentemente um idioma e participa das sessões ajudando outros usuários, podendo também aprender outro idioma na plataforma.	Intermediário
Equipe de Moderação	Responsável por monitorar interações, analisar denúncias e garantir o cumprimento das regras da plataforma, atuando em situações de comportamento inadequado.	Avançado
Gestores/Administradores	Usuários internos que acompanham métricas, desempenho do sistema e engajamento dos usuários para tomada de decisão estratégica.	Avançado

Ator	Descrição	Nível técnico
Sistema de Pareamento	Módulo interno responsável por processar dados dos perfis e sugerir parceiros com base em idioma e interesses em comum.	

2.4 Restrições

O sistema FalaMundo EdTech possui restrições técnicas, legais e operacionais que devem ser consideradas durante seu desenvolvimento e uso. Em relação às restrições legais, a plataforma deve estar em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), garantindo o consentimento explícito dos usuários para coleta e uso de dados, especialmente no que se refere ao uso de câmera, microfone e análise de áudio para feedback de pronúncia. Do ponto de vista técnico, o sistema depende da integração com serviços externos, como APIs de videochamada, calendários globais e gateways de pagamento, o que implica dependência de disponibilidade, estabilidade e limitações desses provedores. Além disso, a aplicação deve operar em ambiente de computação em nuvem, exigindo alta disponibilidade (SLA mínimo de 99,9%) e suporte a escalabilidade para atender usuários em diferentes regiões do mundo. Há também restrições relacionadas à infraestrutura do usuário final, sendo necessário que o dispositivo utilizado possua acesso à internet, além de recursos básicos como câmera e microfone para participação nas sessões. O sistema deve funcionar tanto em dispositivos móveis quanto em desktops, respeitando limitações de desempenho e conectividade. No âmbito operacional, o projeto possui restrição de prazo, com expectativa de entrega de um protótipo funcional em até 90 dias, além da necessidade de uso eficiente dos recursos financeiros disponibilizados pelos investidores. Por fim, o sistema deve garantir uma experiência segura e moderada, exigindo mecanismos eficazes de denúncia e resposta rápida a comportamentos inadequados, o que impõe restrições adicionais sobre tempo de resposta e confiabilidade do sistema.

.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro informando dados básicos e aceitando os termos de uso.	**Must Have**

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF02	Autenticação de Usuário	O sistema deve permitir que o usuário realize login e logout de forma segura.	**Must Have**
RF03	Gerenciamento de Perfil	O sistema deve permitir que o usuário crie e edite seu perfil com idioma nativo, idioma desejado, nível, interesses e disponibilidade.	**Must Have**
RF04	Pareamento de Usuários	O sistema deve processar os dados dos perfis e sugerir parceiros com base em idioma e interesses em comum.	**Must Have**
RF05	Feed de Recomendações	O sistema deve exibir uma lista de parceiros recomendados com possibilidade de filtros.	**Must Have**
RF06	Agendamento de Sessões	O sistema deve permitir o agendamento de sessões com conversão automática de fuso horário.	**Must Have**
RF07	Integração com Calendário	O sistema deve enviar convites de agendamento compatíveis com calendários externos.	**Should Have**
RF08	Sala de Videochamada	O sistema deve permitir que os usuários acessem uma sala de videochamada integrada.	**Must Have**
RF09	Suporte à Conversação	O sistema deve exibir cartões de quebra-gelo durante as sessões.	**Could Have**
RF10	Avaliação de Usuários	O sistema deve permitir que os usuários avaliem seus parceiros após as sessões.	**Should Have**
RF11	Gestão de Créditos	O sistema deve controlar o saldo de créditos e atualizar automaticamente após cada sessão.	**Must Have**
RF12	Relatório de Pronúncia	O sistema deve gerar e disponibilizar relatórios de pronúncia ao final das sessões.	**Could Have**
RF13	Moderação e Denúncia	O sistema deve permitir denúncias e ações de bloqueio em caso de comportamento inadequado.	**Must Have**

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Nome	Descrição	Métrica
RNF-01	Desempenho	O sistema deve responder rapidamente às ações do usuário, como carregamento do feed e acesso à sala de vídeo.	≤ 2 segundos para ações principais
RNF-02	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível para uso contínuo, considerando usuários em diferentes fusos horários ao redor do mundo.	≥ 99,5% uptime
RNF-03	Segurança	O sistema deve garantir proteção dos dados dos usuários, incluindo autenticação segura e conformidade com LGPD/GDPR.	100% das operações com criptografia e consentimento
RNF-04	Usabilidade	O sistema deve ser intuitivo e de fácil uso, permitindo que usuários realizem ações principais sem dificuldade.	≤ 3 cliques para ações principais
RNF-05	Escalabilidade	O sistema deve suportar crescimento de usuários simultâneos sem perda de desempenho.	≥ 500 usuários simultâneos (mínimo)
RNF-06	Compatibilidade	O sistema deve funcionar corretamente em diferentes dispositivos e navegadores.	Suporte a mobile e desktop (100%)
RNF-07	Confiabilidade	O sistema deve garantir funcionamento correto das sessões, evitando falhas em videochamadas e agendamentos.	≥ 99% sessões sem falha
RNF-08	Tempo de Recuperação	Em caso de falha, o sistema deve se recuperar rapidamente sem perda de dados.	≤ 5 minutos para recuperação

3.3 Regras de negócio

ID	Regra	Descrição	Origem
RN-01	Limite de Créditos	O usuário só pode agendar sessões se possuir saldo disponível no Banco de Tempo.	Definição do negócio
RN-02	Conversão de Fuso Horário	Todos os agendamentos devem ser exibidos no horário local de cada usuário, sendo armazenados em UTC no sistema.	Requisito do sistema
RN-03	Pareamento por Afinidade	O sistema deve sugerir parceiros apenas quando houver compatibilidade de idioma e pelo menos um interesse em comum.	Regra de negócio
RN-04	Duração da Sessão	As sessões de conversação devem ter duração fixa de 15 minutos.	Definição do produto
RN-05	Atualização de Créditos	Ao final da sessão, o sistema deve debitar 1 crédito do aprendiz e creditar 1 crédito ao parceiro.	Modelo Banco de Tempo
RN-06	No-Show (Falta)	Caso um usuário não compareça, o crédito não deve ser debitado do usuário presente.	Regra operacional
RN-07	Consentimento de Dados	O usuário deve aceitar os termos de uso e consentir com coleta de dados antes de utilizar o sistema.	LGPD/GDPR
RN-08	Moderação de Conteúdo	Usuários denunciados devem ser automaticamente bloqueados até análise da equipe de moderação.	Política da plataforma

4 Casos de uso

4.1 Visão geral

O sistema FalaMundo EdTech é centrado na interação entre usuários para prática de idiomas, tendo como principais atores o **Aprendiz**, o **Parceiro Nativo** e a **Equipe de Moderação**. A visão geral dos casos de uso descreve, de forma macro, como esses atores interagem com o

sistema para atingir seus objetivos. O fluxo principal inicia-se com o acesso ao sistema, onde o usuário realiza seu cadastro ou autenticação e configura seu perfil com informações relevantes, como idioma, nível e interesses. A partir disso, o sistema executa o processo de pareamento inteligente e apresenta um feed de parceiros compatíveis. O usuário então pode visualizar perfis, selecionar um parceiro e realizar o agendamento de uma sessão de conversação, com suporte automático para conversão de fuso horário. No momento agendado, os usuários acessam a sala de videochamada integrada, onde ocorre a interação em tempo real, com suporte a recursos que facilitam a comunicação, como sugestões de temas. Após a sessão, ambos podem avaliar a experiência, enquanto o sistema atualiza os créditos conforme o modelo de Banco de Tempo e, quando aplicável, gera relatórios de desempenho. Além do fluxo principal, existem casos de uso complementares e de exceção, como reagendamento em caso de ausência (no-show), denúncias de comportamento inadequado e atuação da equipe de moderação. Esses casos garantem a robustez, segurança e confiabilidade da plataforma. De forma geral, os casos de uso do sistema abrangem desde o gerenciamento de usuários até a execução completa das sessões de conversação, assegurando uma experiência fluida, segura e eficiente para todos os envolvidos.

4.2 UC-01 — **Criar Perfil de Usuário**

Identificador	**UC-01**
Nome	Criar Perfil de Usuário
Ator principal	Aprendiz / Parceiro Nativo
Partes interessadas	Aprendiz (ser bem pareado); Parceiro Nativo (ensinar e ganhar créditos); Plataforma (garantir qualidade dos dados); Investidores (retenção de usuários)
Pré-condições	1) Usuário autenticado via SSO; 2) Aceite dos termos de uso e consentimento LGPD/GDPR (RN-07).
Pós-condições (sucesso)	1) Perfil salvo no banco de dados; 2) Usuário liberado para acessar feed de descoberta; 3) Dados de idiomas e hobbies registrados para pareamento..
Gatilho	Usuário acessa o sistema pela primeira vez e clica em "Criar Perfil"
Regras de negócio	RN-01 (idioma nativo e alvo obrigatórios); RN-02 (mínimo de 3 hobbies); RN-07 (consentimento LGPD
Rastreabilidade	RF-01 (cadastro de perfil); RNF-01 (desempenho); RNF-03 (auditoria de consentimento)

.

Identificador	**UC-02**

Nome	Visualizar Feed Inteligente de Parceiros
Ator principal	Aprendiz
Partes interessadas	Aprendiz (encontrar parceiro compatível); Parceiro Nativo (ser encontrado); Plataforma (engajamento); Investidores (tempo de uso)
Pré-condições	1) Perfil do aprendiz completo (UC-01); 2) Usuário autenticado.
Pós-condições (sucesso)	1) Lista de parceiros sugeridos exibida; 2) Filtros aplicados conforme interesses; 3) Log de visualização registrado.
Gatilho	Aprendiz acessa a tela inicial "Descobrir Parceiros".
Regras de negócio	RN-03 (exibir apenas parceiros com pelo menos um hobby em comum); RN-04 (permitir filtros por idioma e hobby)
Rastreabilidade	RF-02 (feed inteligente); RNF-01 (tempo de resposta < 2s)

Identificador	**UC-03**
Nome	Agendar Sessão com Conversão de Fuso Horário
Ator principal	Aprendiz / Parceiro Nativo
Partes interessadas	Aprendiz (não perder horário); Parceiro (comparecer no horário certo); Plataforma (reduzir absenteísmo)
Pré-condições	1) Ambos os perfis criados; 2) Aprendiz possui crédito no Banco de Tempo (RN-05); 3) Disponibilidade do parceiro na agenda
Pós-condições (sucesso)	1) Sessão agendada em UTC; 2) Convites enviados para Google/Apple Calendar; 3) Crédito reservado (não debitado ainda).
Gatilho	Aprendiz seleciona parceiro e horário disponível e clica em "Agendar".
Regras de negócio	RN-05 (saldo mínimo de 1 crédito); RN-06 (horários sempre exibidos em fuso local)
Rastreabilidade	RF-03 (agendamento); RF-04 (integração com calendários); RNF-02 (disponibilidade 99,9%)

Identificador	**UC-04**

Nome	Participar de Videochamada Acolhedora
Ator principal	Aprendiz / Parceiro Nativo
Partes interessadas	Aprendiz (praticar sem vergonha); Parceiro (ensinar e ganhar crédito); Moderadores (garantir segurança)
Pré-condições	1) Sessão agendada (UC-03); 2) Horário atual dentro da janela da chamada; 3) Dispositivo com câmera e microfone.
Pós-condições (sucesso)	1) Chamada realizada por 15 minutos; 2) Cartões de quebra-gelo exibidos; 3) Ao final, avaliação mútua e atualização de créditos.
Gatilho	Ambos os usuários clicam em "Entrar na Sala" no horário agendado.
Regras de negócio	RN-08 (chamada limitada a 15 min); RN-09 (exibir cartões temáticos a cada 3 min); RN-10 (débito/crédito automático ao final))
Rastreabilidade	RF-05 (sala de vídeo); RF-06 (cartões de quebra-gelo); RNF-02 (latência < 300ms)

Identificador	**UC-05**
Nome	Acionar Botão de Emergência / Moderação
Ator principal	Aprendiz / Parceiro Nativo
Partes interessadas	Usuário vítima (ser protegido); Usuário denunciado (ser bloqueado); Moderadores (agir rapidamente); Plataforma (evitar crise de confiança)
Pré-condições	1) Sessão ativa (UC-04); 2) Usuário autenticado.
Pós-condições (sucesso)	1) Chamada interrompida imediatamente; 2) Perfil do denunciado bloqueado para análise; 3) Moderador notificado em tempo real.
Gatilho	Usuário clica no botão de emergência durante a videochamada
Regras de negócio	RN-11 (corte instantâneo da chamada); RN-12 (bloqueio preventivo do denunciado)
Rastreabilidade	RF-07 (botão de emergência); RNF-03 (log de auditoria); RNF-04 (tempo de resposta da moderação < 5 min)
Identificador	UC-06

Nome	Receber Relatório de Pronúncia por IA
Ator principal	Aprendiz
Partes interessadas	Aprendiz (melhorar pronúncia); Plataforma (demonstrar valor); Investidores (diferencial competitivo)
Pré-condições	1) Sessão concluída (UC-04); 2) Aprendiz autorizou gravação de áudio para análise (LGPD/GDPR); 3) IA processou o áudio
Pós-condições (sucesso)	1) Relatório gerado e enviado ao aprendiz; 2) Relatório armazenado no histórico do usuário; 3) Log de processamento registrado.
Gatilho	Término automático da videochamada (15 min) ou usuário finaliza manualmente.
Regras de negócio	RN-13 (envio automático pós-chamada); RN-14 (relatório com destaques de erros recorrentes)
Rastreabilidade	RF-08 (relatório de pronúncia); RNF-03 (auditoria de consentimento)

Fluxo principal (cenário de sucesso)

UC-01 — Criar Perfil de Usuário

1	Usuário	Acessa o sistema e clica em "Criar Perfil".
2	Sistema	Exibe formulário com campos: nome, idioma nativo, idioma alvo, nível de proficiência, hobbies/interesses (mínimo 3).
3	Usuário	Preenche todos os campos obrigatórios e aceita os termos de consentimento LGPD/GDPR.
4	Sistema	Valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos (RN-01, RN-02).
5	Sistema	Valida se o consentimento foi aceito (RN-07).
6	Sistema	Salva o perfil no banco de dados e associa ao ID do usuário autenticado.

7	Sistema	Confirma criação do perfil e redireciona para a tela "Feed de Descoberta".

UC-02 — Visualizar Feed Inteligente de Parceiros

Passo	Responsável	Ação
1	Aprendiz	Acessa a tela inicial "Descobrir Parceiros".
2	Sistema	Recupera o perfil do aprendiz (idiomas, nível, hobbies).
3	Sistema	Aplica o algoritmo de pareamento: filtra parceiros com pelo menos um hobby em comum (RN-03).
4	Sistema	Ordena a lista por maior afinidade de interesses.
5	Sistema	Exibe o feed com parceiros sugeridos (foto, nome, idioma nativo, hobbies em comum).
6	Aprendiz	Aplica filtros adicionais (por idioma nativo, idioma alvo ou hobby), se desejar (RN-04).
7	Sistema	Atualiza o feed dinamicamente conforme os filtros selecionados.

UC-03 — Agendar Sessão com Conversão de Fuso Horário

Passo	Responsável	Ação
1	Aprendiz	No feed, seleciona um parceiro e clica em "Agendar Sessão".
2	Sistema	Verifica se o aprendiz possui pelo menos 1 crédito no Banco de Tempo (RN-05).
3	Sistema	Exibe a agenda de disponibilidade do parceiro, com horários já convertidos para o fuso local do aprendiz (RN-06).

Passo	Responsável	Ação
4	Aprendiz	Seleciona um horário disponível e confirma o agendamento.
5	Sistema	Registra a sessão em UTC no banco de dados.
6	Sistema	Envia convite para o calendário do aprendiz (Google/Apple Calendar).
7	Sistema	Envia convite para o calendário do parceiro (convertido para o fuso local dele).
8	Sistema	Reserva o crédito do aprendiz (ainda não debita) e exibe mensagem de confirmação.

UC-04 — Participar de Videochamada Acolhedora

Passo	Responsável	Ação
1	Aprendiz / Parceiro	No horário agendado, acessam a sessão e clicam em "Entrar na Sala".
2	Sistema	Verifica se ambos estão dentro da janela de horário (tolerância de 5 minutos).
3	Sistema	Estabelece conexão WebRTC (Twilio/Vonage) e abre a sala de vídeo com layout acolhedor (cores quentes, sem elementos corporativos).
4	Sistema	Inicia o cronômetro de 15 minutos.
5	Sistema	A cada 3 minutos, exibe cartões de quebra-gelo baseados nos interesses em comum (RN-09).
6	Aprendiz / Parceiro	Conversam livremente, utilizando os cartões quando necessário.
7	Sistema	Ao atingir 15 minutos, encerra a chamada automaticamente (RN-08).

Passo	Responsável	Ação
8	Sistema	Exibe tela de avaliação mútua (estrelas ou feedback rápido).

UC-05 — Acionar Botão de Emergência / Moderação

Passo	Responsável	Ação
1	Usuário (vítima)	Durante a videochamada, identifica comportamento inadequado e clica no botão de emergência.
2	Sistema	Interrompe a chamada imediatamente (RN-11).
3	Sistema	Bloqueia preventivamente o perfil do usuário denunciado (RN-12).
4	Sistema	Registra o incidente em log de auditoria (data, hora, IDs dos envolvidos).
5	Sistema	Notifica em tempo real a equipe de moderação sobre a denúncia.
6	Sistema	Exibe mensagem para a vítima: "Denúncia registrada. O perfil foi bloqueado para análise. A moderação entrará em contato em breve."
7	Moderador	Acessa o painel de moderação e analisa o caso (ação posterior fora do fluxo principal).

UC-06 — Receber Relatório de Pronúncia por IA

Passo	Responsável	Ação
1	Sistema	Detecta o término da videochamada (UC-04).
2	Sistema	Verifica se o aprendiz autorizou a gravação de áudio para análise de pronúncia (consentimento LGPD/GDPR).
3	Sistema	Extrai o áudio da sessão (apenas do aprendiz) e envia para o serviço de IA.
4	IA	Processa o áudio e identifica erros recorrentes de pronúncia.
5	Sistema	Gera relatório com destaques dos principais erros e sugestões de melhoria.
6	Sistema	Envia o relatório automaticamente para o aprendiz (notificação push + e-mail).
7	Sistema	Armazena o relatório no histórico do aprendiz para consulta futura.

Fluxos alternativos

Passo	Condição	Ação do sistema	Retorno
2a	O período de matrícula não está aberto.	Exibe mensagem: "Período de matrícula encerrado. Consulte o calendário acadêmico."	Encerra UC
3a	Um ou mais pré-requisitos não foram aprovados.	Exibe lista de pré-requisitos pendentes com código e nome de cada disciplina.	Volta ao 1
4a	Não há vaga na turma.	Informa que não há vagas e oferece opção de lista de espera.	—
4b	Aluno aceita lista de espera.	Registra o aluno na lista de espera com posição e data/hora.	Encerra UC
4c	Aluno recusa lista de espera.	—	Volta ao 1

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cockburn (2001).

5 Matriz de rastreabilidade

RF	UC	RN aplicáveis	RNF relacionados
RF-01	UC-01	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05	RNF-01, RNF-03
RF-02	UC-02	—	RNF-01, RNF-04
RF-03	UC-03	RN-06	RNF-03
RF-04	UC-04	RN-04, RN-05	RNF-03
RF-05	UC-05	—	RNF-04

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sommerville (2011).

6 Anexo

Repositório: https://github.com/eduardozzbispo-dot/BRACARD

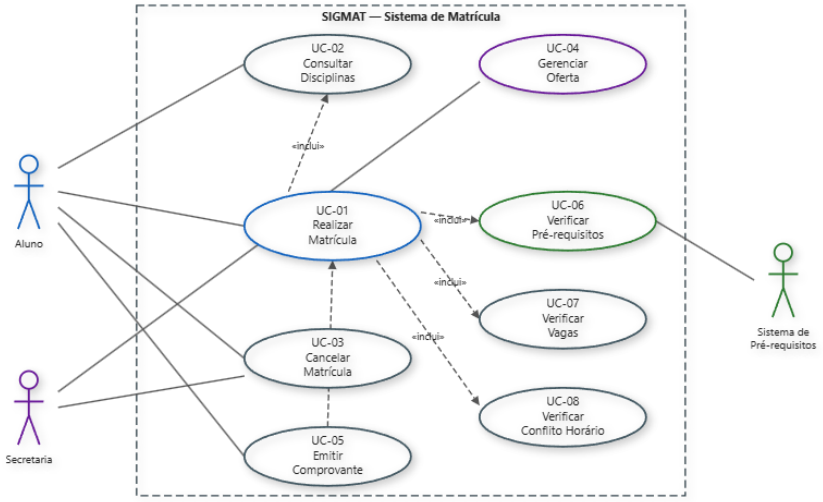
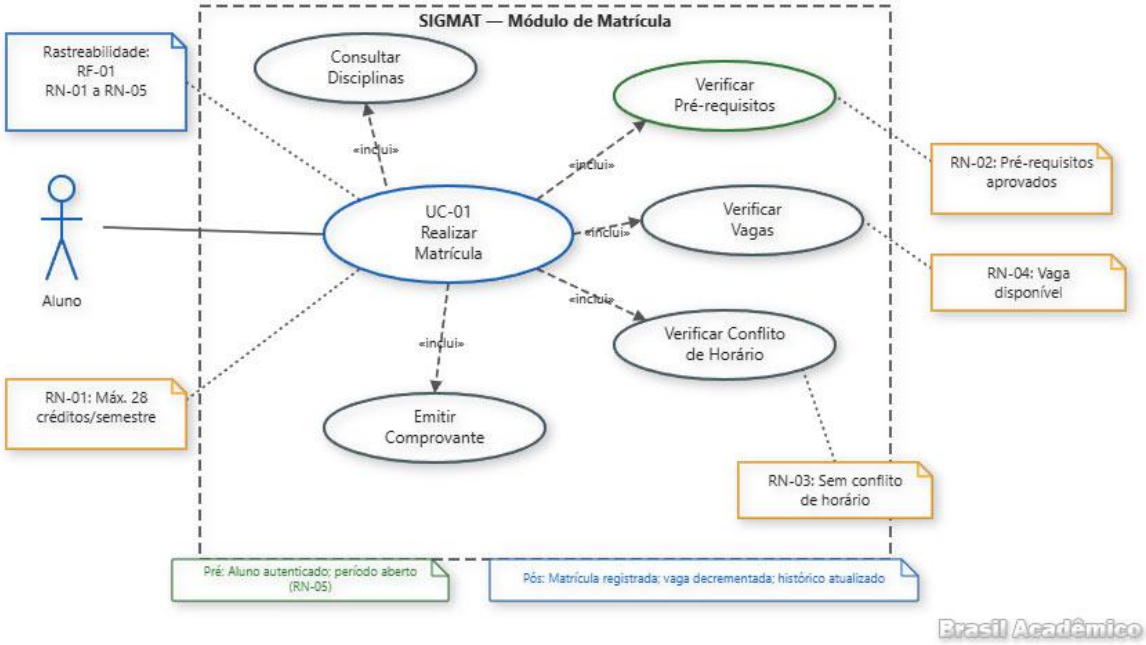


Diagrama de Caso de Uso – SIGMAT



UC-01 – Realizar Matrícula